AVANCE PRELIMINAR - INCOMPLETO, NO FINAL

Informe de métricas: MongoDB frente a PostgreSQL JSONB

Fuente de datos: `matrix-final-20261101-autoflush.csv`. Filas validadas: **13 de 108**.

AVANCE PRELIMINAR - INCOMPLETO, NO FINAL. Snapshot de 13/108 filas reales. Estados: ok: 9, spill: 0, oom: 0, error: 4. Capturado: 2026-11-02T04:55:27+00:00 (UTC). No se rellenaron ni simularon filas ausentes. La reanudación sigue por separado.

1. Especificaciones del host y del entorno Docker

El CSV no incluye inventario del hardware físico ni espacio libre del host. Las versiones de WSL2, Docker y Compose se observaron en la terminal antes de medir; los límites de perfil que siguen son configuración declarada, no mediciones de consumo.

Dato	Evidencia
CPU, memoria y modelo del host	No capturado en el CSV ni en el registro de ejecución suministrado
Versiones observadas antes de medir	WSL2 kernel 6.6.87.2; Docker 29.6.2; Compose 5.3.1 (terminal)
Inventario físico / espacio libre del host	No capturados en esta corrida
Perfiles comparados	PROFILE_A_BASELINE, PROFILE_B_MEDIUM, PROFILE_C_SEVERE (configuración declarada en el repositorio)
Límites por contenedor	A: 4 CPU / 4096 MiB; B: 2 CPU / 2048 MiB; C: 1 CPU / 1024 MiB (Compose)
Configuración interna de motores	MongoDB WiredTiger: 1 / 0.5 / 0.25 GiB (A/B/C); PostgreSQL shared_buffers: 1024 / 512 / 256 MiB; work_mem: 4 MiB
Inspección del perfil A activo	MongoDB y PostgreSQL: 4 CPU, 4294967296 bytes (4 GiB) cada uno; StorageOpt no configurado
Cuota de almacenamiento	No se configuró límite por contenedor; espacio libre del host no verificado
Dataset esperado	500000 órdenes por motor/perfil; readiness se reporta en la sección 2

2. Método de medición y verificación del baseline

Se validaron las 13 filas presentes en este snapshot y sus claves esperadas únicas. La matriz completa requiere 108 filas únicas; faltan 95, que no se infieren ni se estiman.

Cada ejecución usa warmup de 60 s, medición de 300 s y cooldown de 60 s, según el playbook del proyecto.

- Vaciados de caché registrados como exitosos en el log: **15** (esperados: 108).
- Chequeos readiness registrados por perfil: PROFILE_A_BASELINE: 2, PROFILE_B_MEDIUM: 0, PROFILE_C_SEVERE: 0.
- El baseline solo se considera comprobado para perfiles con readiness registrado; no se infiere a partir de métricas vacías.

3. Resultados consolidados

Estados por corrida: ok: 9, spill: 0, oom: 0, error: 4. Evidencia de spill: true: 0, false: 12, unknown: 1. Los valores de cada corrida se conservan. Media, mediana y rango min-max usan únicamente valores numéricos observados; `not observed` no equivale a cero.

Engine	Profile	Query	Concurrency	Metric	Unit	Runs 1 / 2 / 3	n	Mean	Median	Min-max
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	1	throughput_qps	queries/s	0.263 / 0.287 / 0.300	3	0.283	0.287	0.263-0.300
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	1	latency_p50_ms	ms	3619.336 / 3260.260 / 3174.468	3	3351.355	3260.260	3174.468-3619.336
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	1	latency_p95_ms	ms	5686.929 / 4220.786 / 3848.079	3	4585.265	4220.786	3848.079-5686.929
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	1	latency_p99_ms	ms	7030.232 / 5555.297 / 4610.715	3	5732.081	5555.297	4610.715-7030.232
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	1	cpu_throttled_seconds	s	0.000 / 0.000 / 0.000	3	0.000	0.000	0.000-0.000
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	1	max_rss_mb	MB	647.234 / 649.848 / 651.508	3	649.530	649.848	647.234-651.508
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	10	throughput_qps	queries/s	0.450 / 0.437 / 0.433	3	0.440	0.437	0.433-0.450
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	10	latency_p50_ms	ms	19723.766 / 20944.729 / 21662.796	3	20777.097	20944.729	19723.766-21662.796
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	10	latency_p95_ms	ms	24314.625 / 26601.160 / 27411.737	3	26109.174	26601.160	24314.625-27411.737
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	10	latency_p99_ms	ms	25386.894 / 28466.395 / 30268.444	3	28040.578	28466.395	25386.894-30268.444
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	10	cpu_throttled_seconds	s	1029.148 / 1026.040 / 993.852	3	1016.346	1026.040	993.852-1029.148
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	10	max_rss_mb	MB	692.664 / 690.652 / 690.910	3	691.409	690.910	690.652-692.664
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	50	throughput_qps	queries/s	0.013 / 0.027 / 0.010	3	0.017	0.013	0.010-0.027
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	50	latency_p50_ms	ms	133363.582 / 102664.485 / 109101.537	3	115043.201	109101.537	102664.485-133363.582
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	50	latency_p95_ms	ms	144931.407 / 107609.604 / 128705.978	3	127082.330	128705.978	107609.604-144931.407
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	50	latency_p99_ms	ms	146338.856 / 107704.154 / 130448.595	3	128163.868	130448.595	107704.154-146338.856
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	50	cpu_throttled_seconds	s	1010.922 / 1027.371 / 958.506	3	998.933	1010.922	958.506-1027.371
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	50	max_rss_mb	MB	854.793 / 859.992 / 866.410	3	860.398	859.992	854.793-866.410
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q2	1	throughput_qps	queries/s	1.077 / 1.870 / 1.950	3	1.632	1.870	1.077-1.950
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q2	1	latency_p50_ms	ms	762.047 / 443.394 / 469.420	3	558.287	469.420	443.394-762.047
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q2	1	latency_p95_ms	ms	1856.153 / 1016.713 / 795.094	3	1222.653	1016.713	795.094-1856.153
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q2	1	latency_p99_ms	ms	2337.548 / 1655.661 / 1035.641	3	1676.283	1655.661	1035.641-2337.548
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q2	1	cpu_throttled_seconds	s	0.000 / 0.000 / 0.000	3	0.000	0.000	0.000-0.000
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q2	1	max_rss_mb	MB	640.062 / 645.168 / 646.914	3	644.048	645.168	640.062-646.914
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q2	10	throughput_qps	queries/s	0.000 / not observed / not observed	1	0.000	0.000	0.000-0.000
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q2	10	latency_p50_ms	ms	not observed / not observed / not observed	0	not observed	not observed	not observed
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q2	10	latency_p95_ms	ms	not observed / not observed / not observed	0	not observed	not observed	not observed
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q2	10	latency_p99_ms	ms	not observed / not observed / not observed	0	not observed	not observed	not observed
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q2	10	cpu_throttled_seconds	s	944.402 / not observed / not observed	1	944.402	944.402	944.402-944.402
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q2	10	max_rss_mb	MB	660.574 / not observed / not observed	1	660.574	660.574	660.574-660.574

Estado y spill por corrida

Engine	Profile	Query	Concurrency	Run	Status	Spill observed
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	1	1	ok	false
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	1	2	ok	false
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	1	3	ok	false
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	10	1	ok	false
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	10	2	ok	false
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	10	3	ok	false
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	50	1	error	false
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	50	2	error	false
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q1	50	3	error	false
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q2	1	1	ok	false
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q2	1	2	ok	false
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q2	1	3	ok	false
mongodb	PROFILE_A_BASELINE	Q2	10	1	error	unknown

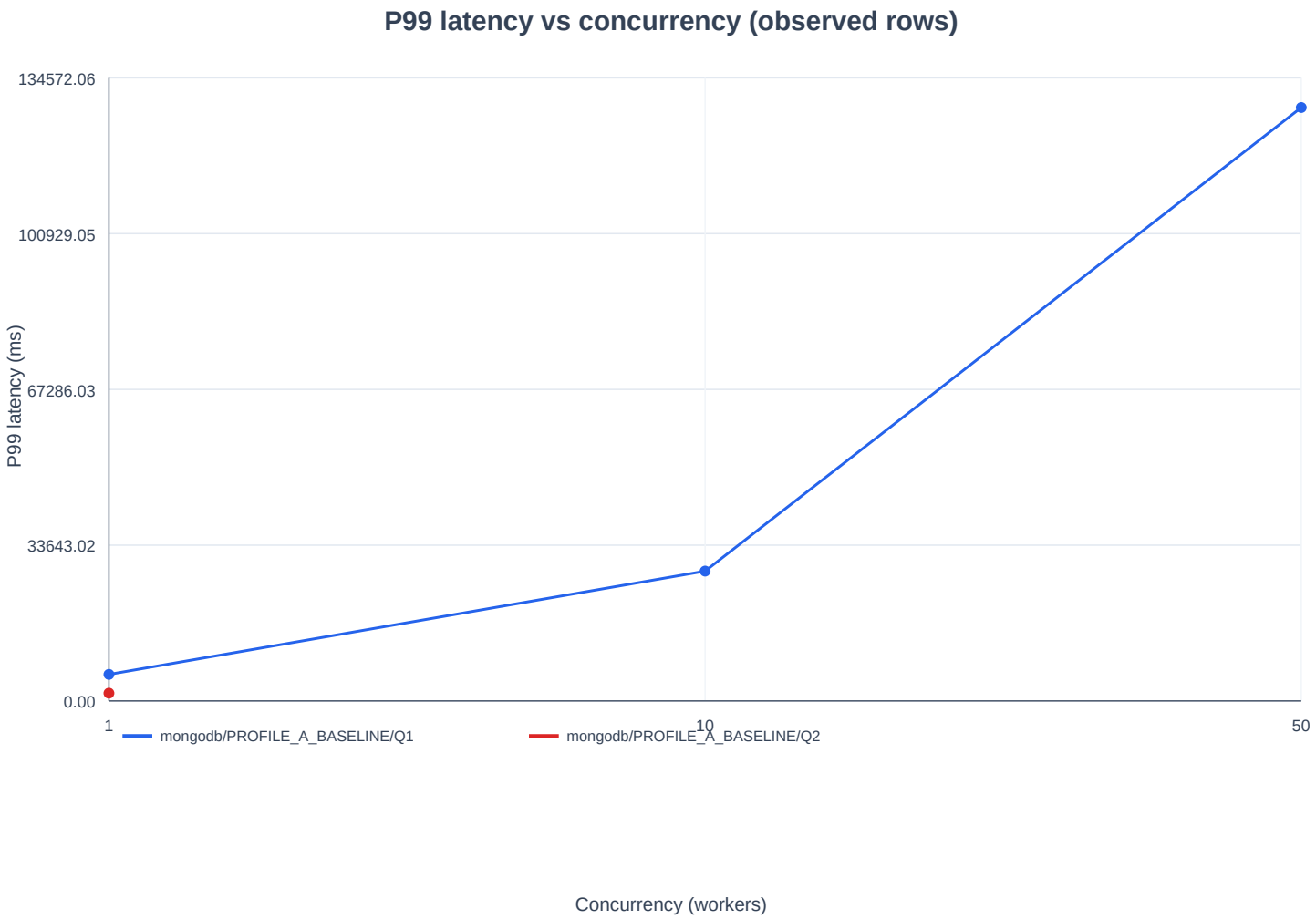
Diagnósticos registrados por el runner

- `mongodb PROFILE_A_BASELINE Q1 concurrency=50 run=1: worker_forced_shutdown,worker_result_missing`
- `mongodb PROFILE_A_BASELINE Q1 concurrency=50 run=2: worker_forced_shutdown,worker_result_missing`
- `mongodb PROFILE_A_BASELINE Q1 concurrency=50 run=3: worker_forced_shutdown,worker_result_missing`
- `mongodb PROFILE_A_BASELINE Q2 concurrency=10 run=1: spill_evidence_unknown,worker_forced_shutdown,worker_result_missing`

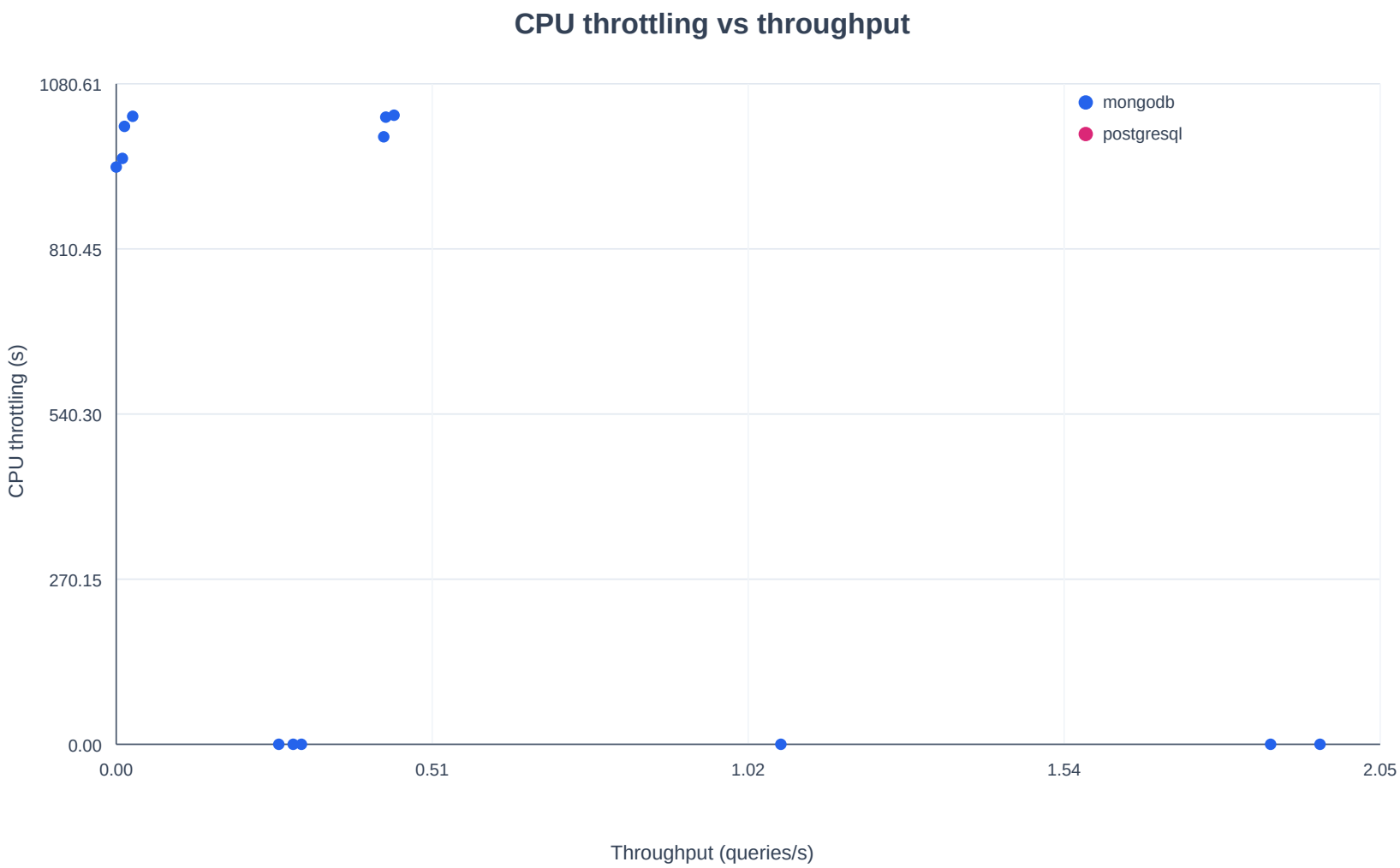
4. Análisis gráfico

Los gráficos incluyen solo puntos con métricas numéricas observadas. Las líneas P99 y RSS muestran la media de las repeticiones disponibles.

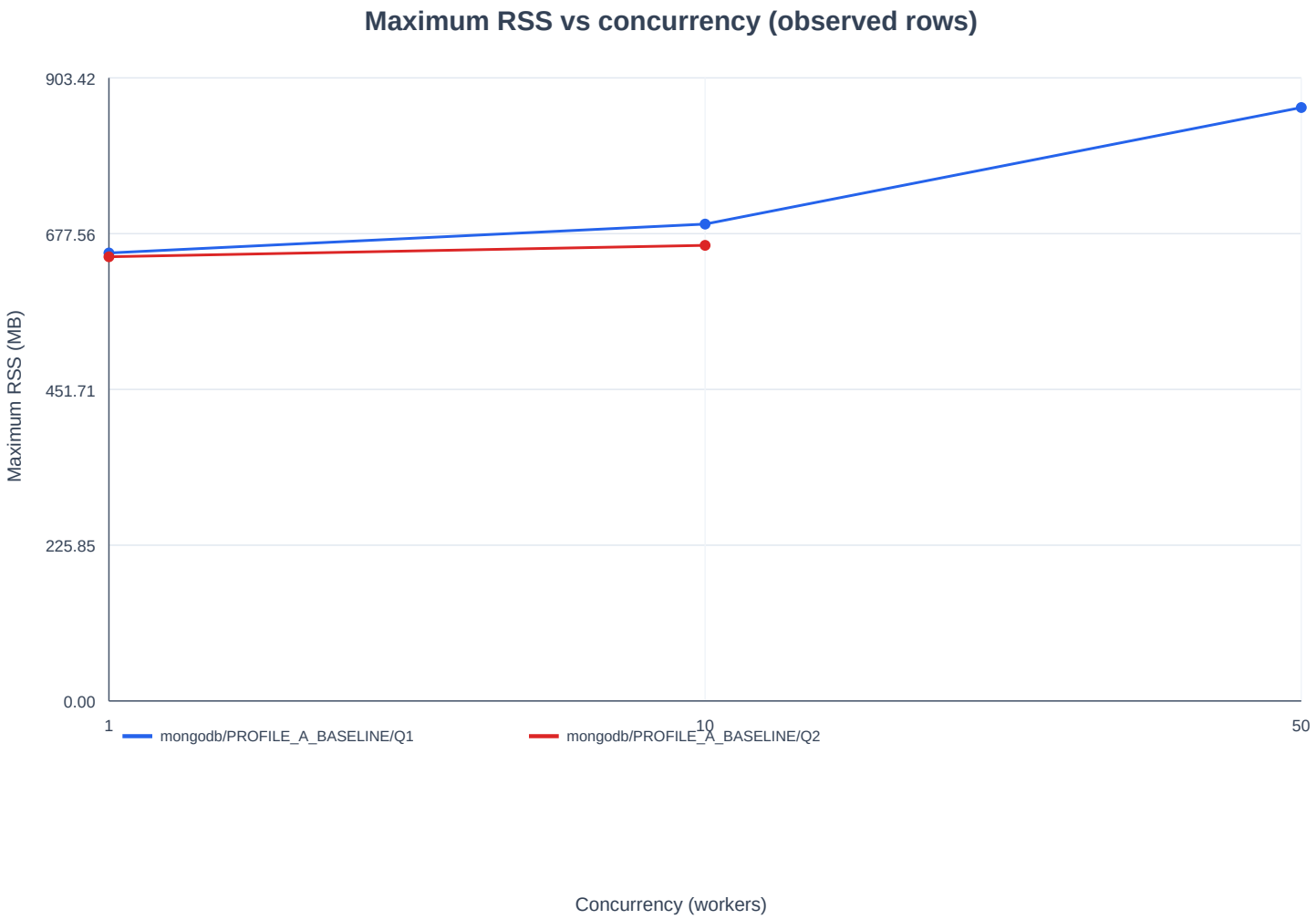
P99 vs concurrencia



Throttling vs QPS



Curva RSS



5. Planes de ejecución

No se suministraron artefactos MongoDB `explain("executionStats")` ni PostgreSQL `EXPLAIN ANALYZE BUFFERS`; por lo tanto, los planes quedan **no capturados**. No se generaron consultas adicionales ni se inventaron planes.

6. Interpretación

Esta sección resume observaciones descriptivas de la matriz y no atribuye causalidad fuera de las variables medidas. Los estados y valores de spill se muestran por corrida; `unknown` se mantiene como desconocido. La ausencia de inventario del host y planes de ejecución limita cualquier explicación sobre memoria, almacenamiento temporal o escalabilidad.

7. Recomendaciones técnicas para despliegues documentales en la nube

No se emite una recomendación de dimensionamiento de producción a partir de este workload sintético por sí solo. Antes de trasladar conclusiones, validar con cargas y hardware representativos, capturar el inventario efectivo del host y conservar los planes de ejecución.